05. 코드 시각화

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프




시작하기

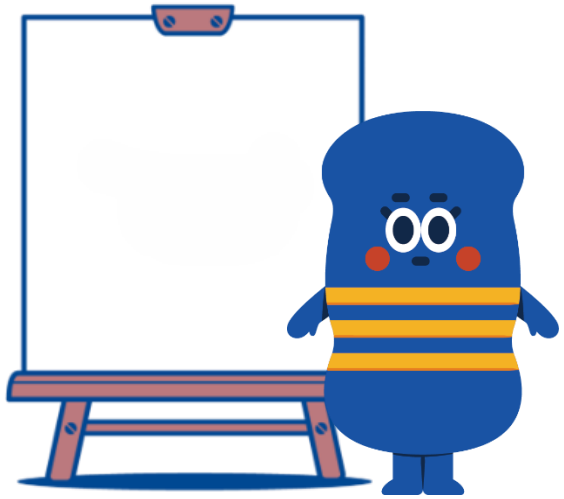
5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

학습 목표





시작하기



1. 코드의 흐름을 순서도로 시각화해, AI가 만든 코드도 구조로 읽고 설명할 수 있다.

2. 프로젝트에 쓸 부품을 확정해 부품 지도를 완성하고, 만들고 싶은 아이템을 스케치한다.


시각화의 필요성

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

바이브 코딩의 함정 (1)





온습도센서 측정값에 따라
네오픽셀 색깔이 변하는
무드등 코드 만들어줘!

```
C++
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// 핀 설정
#define DHTPIN 2          // DHT11 센서가 연결된 아두이노 디지털 핀 번호
#define DHTTYPE DHT11     // DHT22를 사용한다면 DHT22로 변경
#define NEOPIXEL_PIN 6    // 네오픽셀 데이터 핀이 연결된 아두이노 디지털 핀 번호

// 네오픽셀 설정
#define NUMPIXELS 8       // 연결할 네오픽셀의 LED 개수 (필요에 맞게 수정)
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// DHT 센서 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  pixels.begin(); // 네오픽셀 초기화
  pixels.setBrightness(50); // 밝기 설정 (0 ~ 255, 너무 밝으면 눈 아프니 50 정도로 설정)
  pixels.show(); // 초기 LED 끄기
}

void loop() {
  // 센서로 데이터 읽기
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();

  // 데이터 읽기 실패 시 다시 시도
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
    Serial.println("DHT 센서로부터 데이터를 읽을 수 없습니다!");
    return;
  }

  // 시리얼 모니터에 출력
  Serial.print("습도: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.print("%\t");
  Serial.print("온도: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println("°C");

  // 온도에 따른 색상 변경 (기본 온도는 필요에 따라 수정 가능)
  uint32_t color;

  if (temperature <= 22.0) {
    // 22도 이하: 파란색 -> 차가움 (Blue)
    color = pixels.Color(0, 0, 255);
  }
  else if (temperature > 22.0 && temperature <= 26.0) {
    // 22도 ~ 26도: 초록 -> 적당함 (Green)
    color = pixels.Color(0, 255, 0);
  }
  else {
    // 26도 초과: 빨강 -> 더움 (Red)
    color = pixels.Color(255, 0, 0);
  }

  // 네오픽셀 전체에 색상 적용
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, color);
  }
  pixels.show(); // 변경된 색상 보여

  delay(2000); // DHT 센서는 너무 자주 측정하면 오류가 날 수 있습니다.
}
```



시각화의 필요성

바이브코딩을 통해 프롬프트 작성만으로 간편하게 프로그램을 구현할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

바이브 코딩의 함정 (2)





```
C++

#include <DHT.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// 핀 설정
#define DHTPIN 2          // DHT11 센서가 연결된 디지털 핀 번호
#define DHTTYPE DHT11     // DHT22를 사용한다면 DHT22로 변경
#define NEOPIXEL_PIN 6    // 네오픽셀 연결된 디지털 핀 번호

// 네오픽셀 설정
#define NUMPIXELS 8       // 연결된 네오픽셀의 LED 개수 (필요에 맞게 수정)
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// DHT 센서 설정
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  pixels.begin(); // 네오픽셀 초기화
  pixels.setBrightness(50); // 밝기 설정 (0 ~ 255, 너무 밝으면 눈 아프니 50 정도로 설정)
  pixels.show(); // 초기 LED 끄기
}

void loop() {
  // 센서로 데이터 읽기
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();

  // 데이터 읽기 실패 시 종료 처리
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
    Serial.println("DHT 센서로부터 데이터를 읽을 수 없습니다!");
    return;
  }

  // 시리얼 모니터 출력
  Serial.print("습도: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.print("%\t");
  Serial.print("온도: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println("°C");

  // 온도에 따른 색상 결정 (이 부분도 취향껏 바꿀 수 있어)
  uint32_t color;

  if (temperature <= 22.0) {
    // 22도 이하: 추움 -> 파란색 (Blue)
    color = pixels.Color(0, 0, 255);
  }
  else if (temperature > 22.0 && temperature <= 26.0) {
    // 22도 ~ 26도: 적당 -> 초록색 (Green)
    color = pixels.Color(0, 255, 0);
  }
  else {
    // 26도 초과: 더움 -> 빨간색 (Red)
    color = pixels.Color(255, 0, 0);
  }

  // 네오픽셀 전체에 색상 적용
  for (int i= 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, color);
  }
  pixels.show(); // 변경된 색상 보여

  delay(2000); // DHT 센서는 너무 자주 측정하면 안 좋아서 2초 정도 쉬어줍니다.
}
```



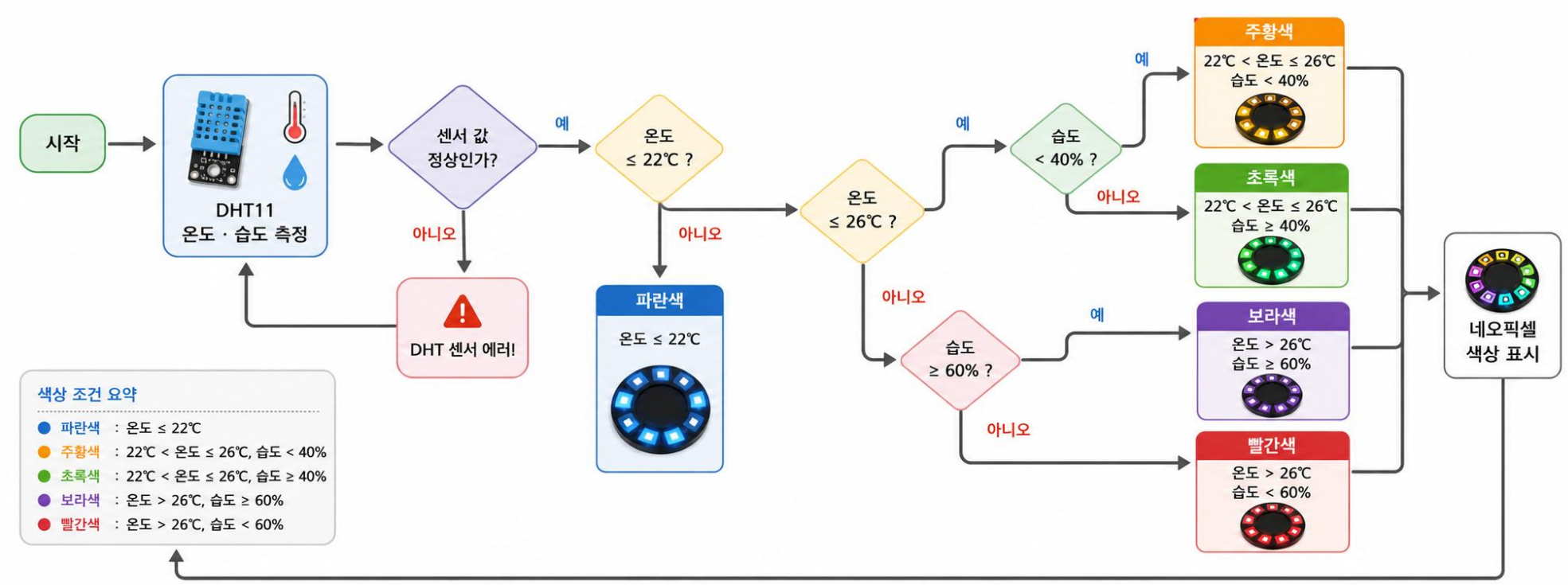
색깔이 변하긴 하는데
어떤 기준으로 변하는거지?



시각화의 필요성

AI가 일방적으로 작성해준 코드는 구조와 흐름을 한 눈에 파악하기 어렵습니다.

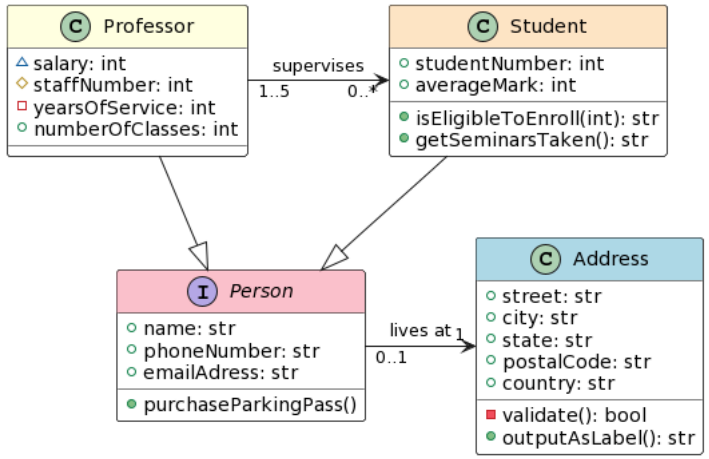
코드 시각화의 필요성

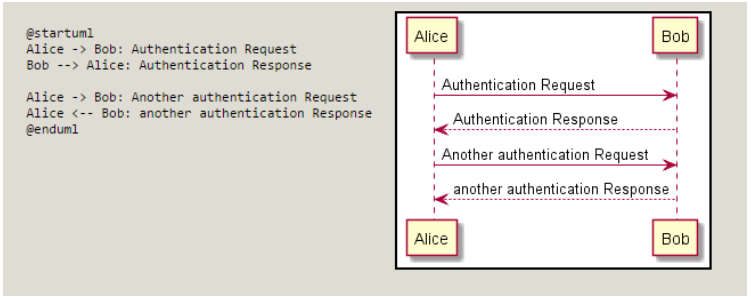


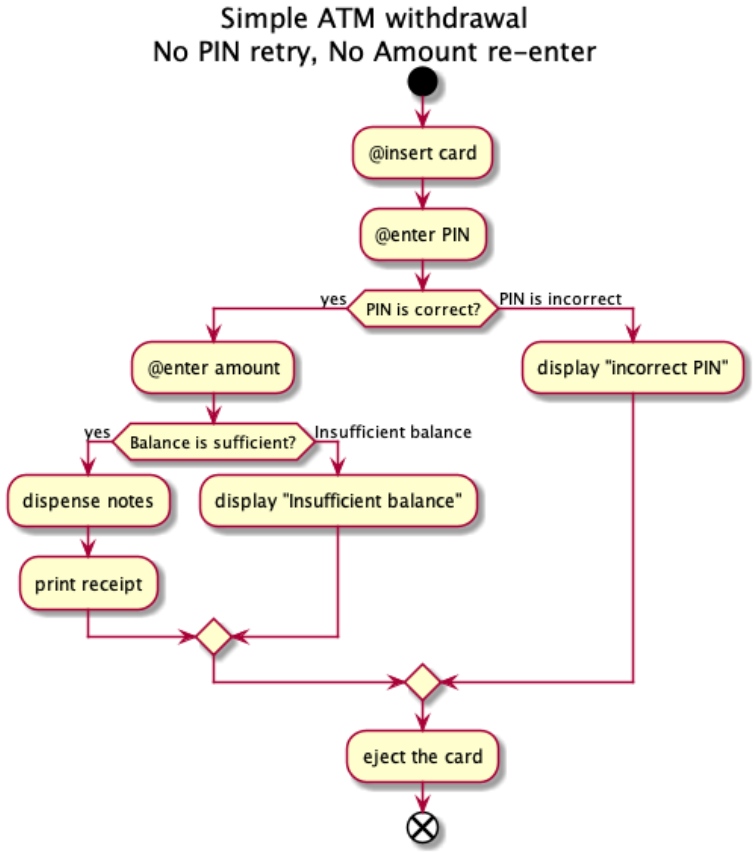
순서도와 같이 코드를 시각화하면 프로그램의 구조를 파악하기 쉬워집니다.

다이어그램이란?











시각화의 필요성

복잡한 개념이나 시스템 구조, 프로세스 흐름 등을 시각화한 것을 다이어그램이라고 합니다.


코드 시각화 도구

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

PlantUML 이란?



```
@startmindmap
* Convolutional Neural Network (CNN)
** Convolution Layer
*** Filters/Kernels
*** Stride
*** Padding
*** Activation Functions
**** ReLU
**** Sigmoid
**** Tanh
** Pooling Layer
*** Max Pooling
*** Average Pooling
*** Global Pooling
*** Acceleration of Training
** Backpropagation
*** Chain Rule
*** Weight Update
** Data Augmentation
*** Horizontal Flip
*** Rotation
*** Scaling
@endmindmap
```







코드 시각화 도구

PlantUML은 텍스트를 기반으로 다이어그램을 생성할 수 있는 도구입니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

PlantUML 다이어그램



PlantUML	다이어그램 유형	설명	주요 용도	예시 아이콘
	Activity Diagram (활동/순서도)	시스템이나 프로세스의 흐름과 제어 흐름을 표현	업무 프로세스, 알고리즘, 조건/반복 흐름	
	Sequence Diagram (시퀀스 다이어그램)	객체 간 메시지 교환 순서를 시간 순으로 표현	API 통신, 객체 상호작용, 기능 시나리오	
	Class Diagram (클래스 다이어그램)	클래스, 속성, 메서드, 관계(상속, 연관 등)를 표현	객체지향 설계, 클래스 구조 정의	
	Use Case Diagram (유스케이스 다이어그램)	사용자와 시스템의 기능 요구사항 및 관계를 표현	요구사항 분석, 시스템 기능 정의	
	State Diagram (상태 다이어그램)	객체의 상태 변화와 전이, 이벤트를 표현	장치 동작, 상태 기반 시스템 모델링	
	Component Diagram (컴포넌트 다이어그램)	시스템을 구성하는 컴포넌트와 의존 관계를 표현	모듈화 설계, 컴포넌트 기반 개발	
	Deployment Diagram (배포 다이어그램)	서버, 장치 등 물리적 배치 구조를 표현	시스템 배포 구성, 인프라 설계	서버 DB
	ERD (ER 다이어그램)	데이터베이스의 엔터티와 관계를 표현	데이터베이스 설계, 테이블 관계 정의	

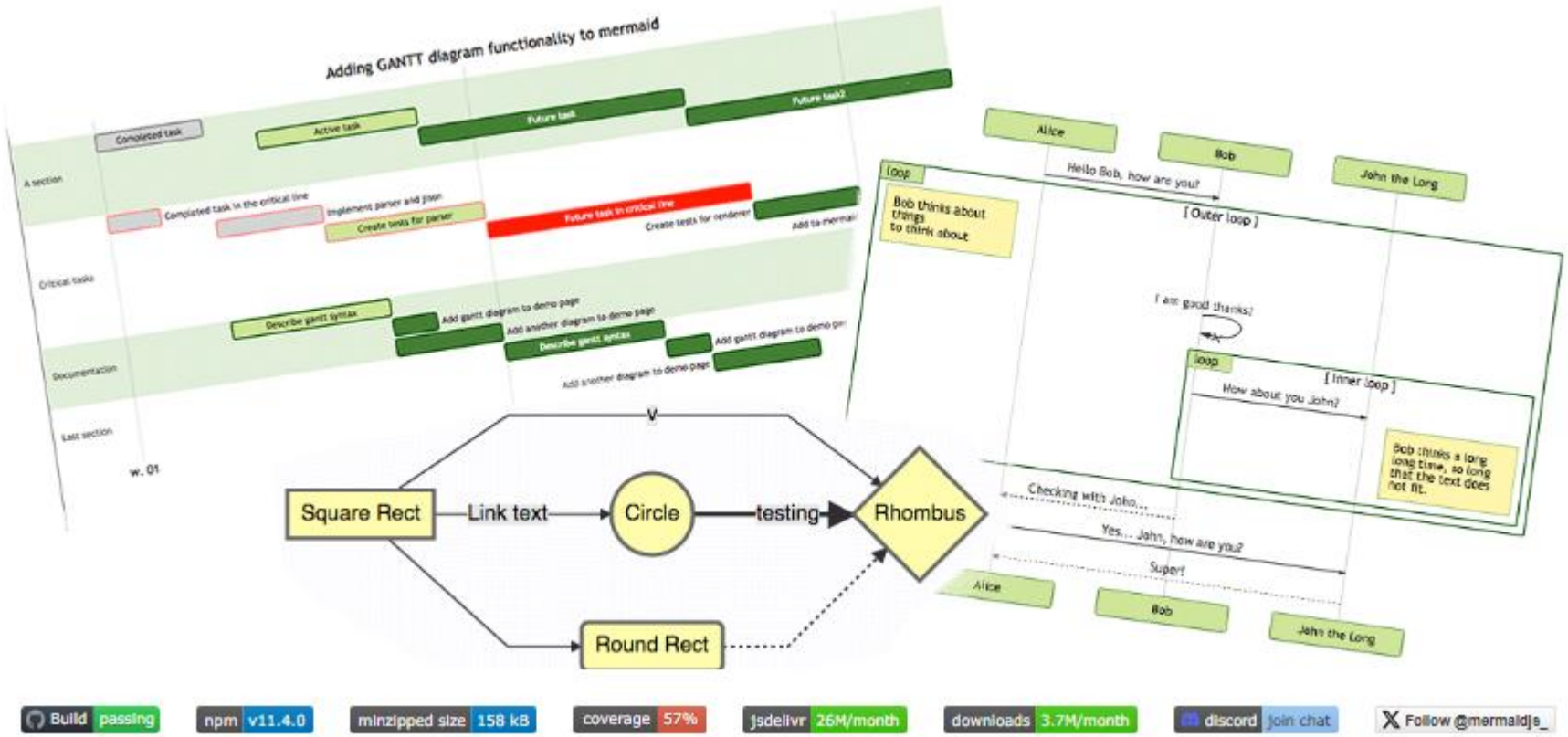


코드 시각화 도구

PlantUML로 다양한 유형의 다이어그램을 제작할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

Mermaid 란?



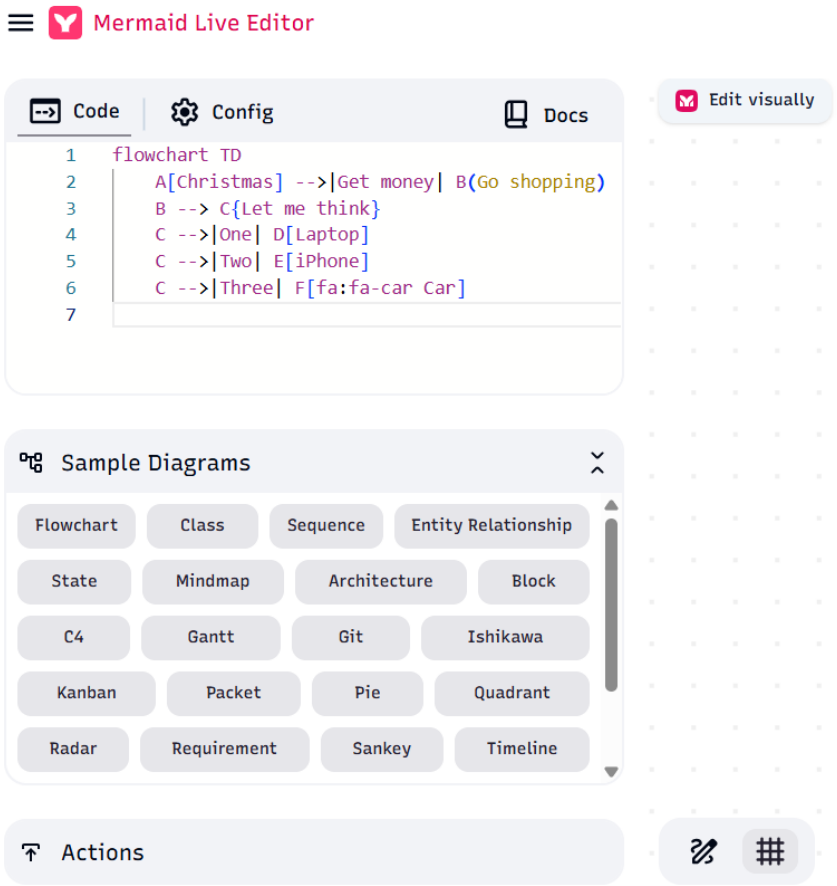
코드 시각화 도구

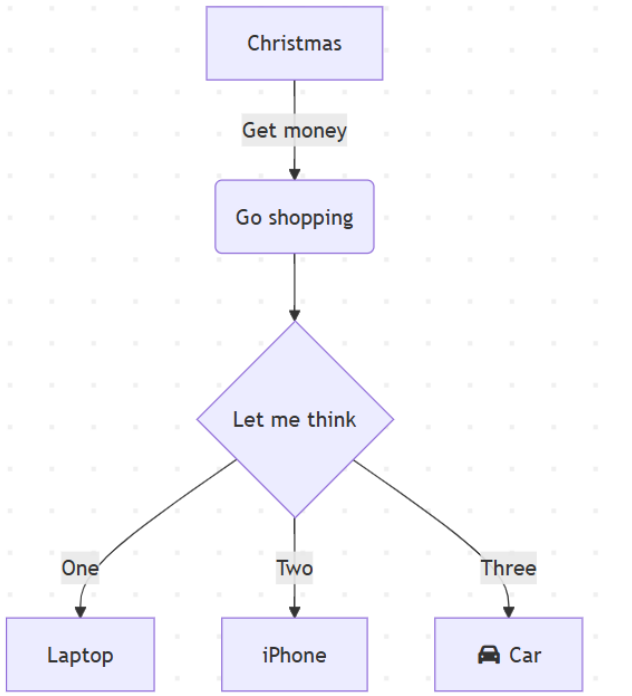
Mermaid는 텍스트를 기반으로 다이어그램을 생성할 수 있는 도구입니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

Mermaid Live Editor









코드 시각화 도구

mermaid.live 로 접속하여 Mermaid 에디터를 사용할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

Mermaid 다이어그램



Mermaid	다이어그램 유형	설명	주요 용도	예시 아이콘
	Flowchart (순서도)	작업의 흐름과 절차를 도형과 화살표로 표현	알고리즘, 순서도, 업무 프로세스	
	Sequence Diagram (시퀀스 다이어그램)	객체나 사용자 간의 메시지 전달 순서를 시간 순으로 표현	API 호출, 시스템 통신, 프로그램 실행 흐름	
	Class Diagram (클래스 다이어그램)	클래스의 속성, 메서드와 클래스 간 관계를 표현	객체지향 설계, 클래스 구조 파악	
	State Diagram (상태 다이어그램)	객체나 시스템의 상태 변화와 전이를 표현	장치 동작, 센서 제어, FSM 설계	
	ERD (ER 다이어그램)	데이터베이스의 엔터티와 관계를 표현	데이터베이스 설계, 테이블 관계 정의	
	Gantt Chart (간트 차트)	작업 일정과 기간을 시간축으로 표현	프로젝트 일정 관리, 작업 계획	1주 2주 3주 4주
	Mind Map (마인드맵)	중심 주제에서 아이디어를 가지처럼 확장	아이디어 정리, 개념 정리	
	Git Graph (Git 그래프)	Git 브랜치와 커밋 이력을 그래프로 표현	Git 교육, 브랜치 전략, 협업 이력 관리	



코드 시각화 도구

Mermaid는 다양한 유형의 다이어그램 제작을 지원합니다.

시퀀스 다이어그램 (1)







코드 시각화 도구

프롬프트를 작성하여 Mermaid 시퀀스 다이어그램 코드를 생성할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

시퀀스 다이어그램 (2)



Mermaid Live Editor

Code | Config | Docs

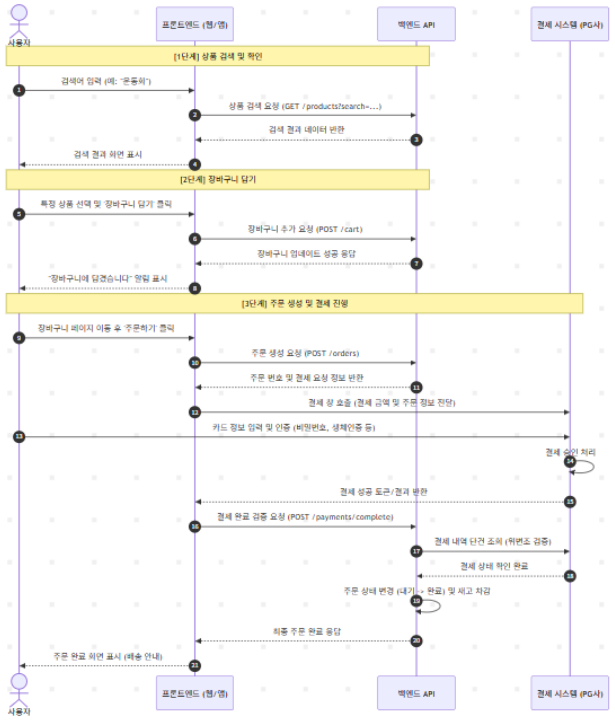
Edit with voice

```
1  sequenceDiagram
2      autonumber
3      actor User as 사용자
4      participant FE as 프론트엔드 (웹/앱)
5      participant BE as 백엔드 API
6      participant PG as 결제 시스템 (PG사)
7
8      %% 1. 상품 검색
9      Note over User, BE: [1단계] 상품 검색 및 확인
10     User->>FE: 검색어 입력 (예: "운동화")
```

Sample Diagrams

Flowchart	Class	Sequence	Entity Relationship
State	Mindmap	Architecture	Block
C4	Gantt	Git	Ishikawa
Kanban	Packet	Pie	Quadrant
Radar	Requirement	Sankey	Timeline

Actions



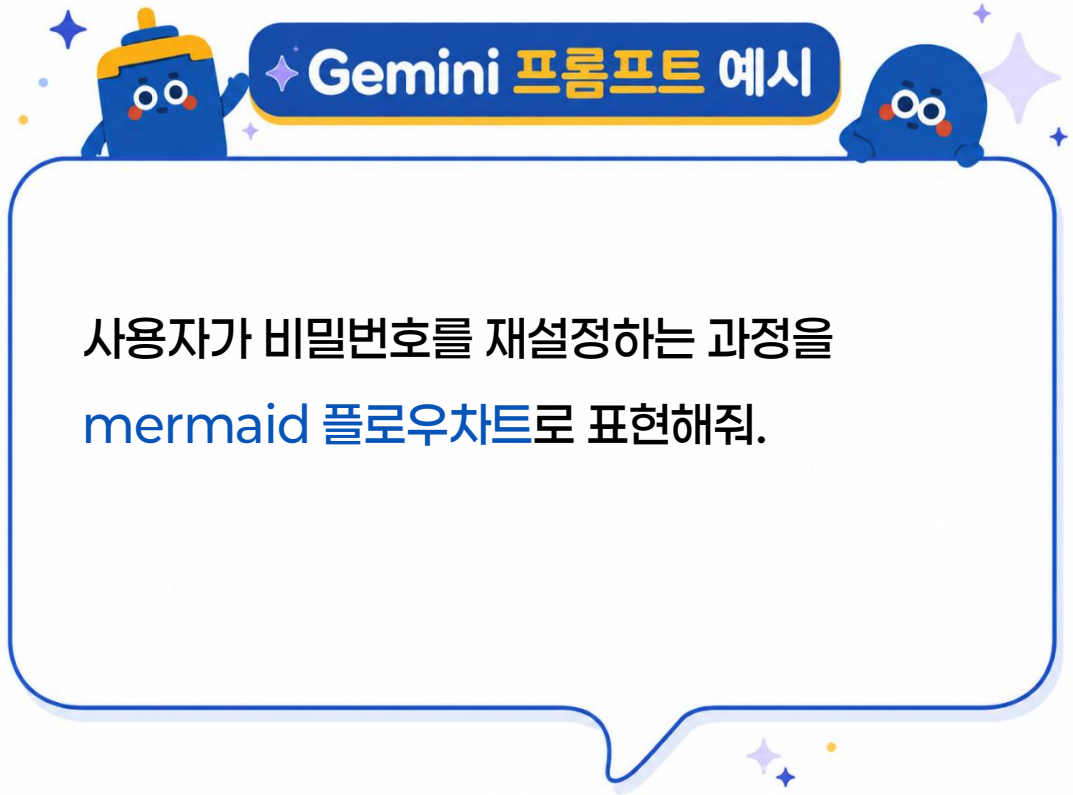


코드 시각화 도구

생성된 코드를 Mermaid 에디터에 붙여넣으면 시퀀스 다이어그램이 만들어집니다.

플로우차트 (1)







코드 시각화 도구

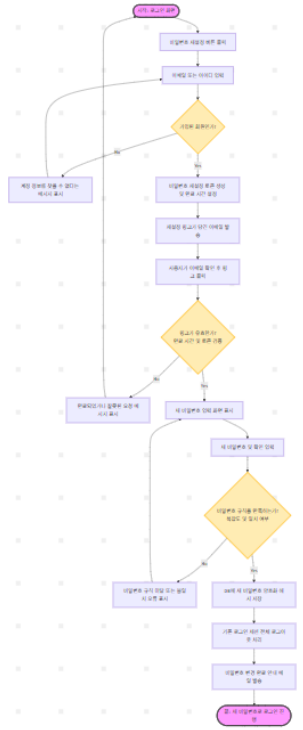
프롬프트를 작성하여 Mermaid 플로우차트 코드를 생성할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

플로우차트 (2)









코드 시각화 도구

생성된 코드를 Mermaid 에디터에 붙여넣으면 플로우차트가 만들어집니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

상태 다이어그램 (1)



Gemini 프롬프트 예시

사용자가 로그인하는 과정을 mermaid 상태 다이어그램으로 표현해줘.
상태는 비로그인, 로그인 중, 로그인 성공, 로그인 실패가 있어.
비로그인 상태에서 로그인 시도, 성공 또는 실패를 시각화해줘.



코드 시각화 도구

프롬프트를 작성하여 Mermaid 상태 다이어그램 코드를 생성할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

상태 다이어그램 (2)



Mermaid Live Editor

Code | Config | Docs

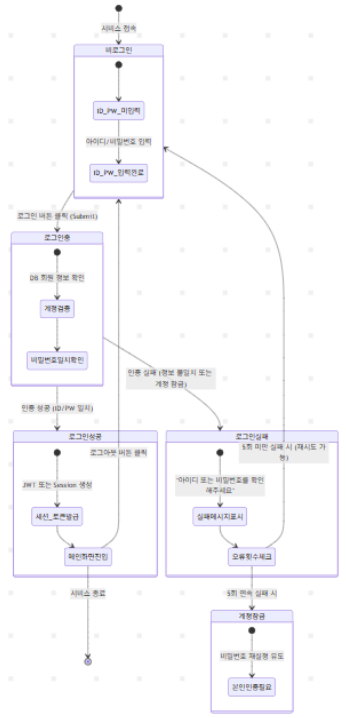
Edit with voice

```
1   stateDiagram-v2
2     %% 초기 상태 설정
3     [*] --> 비로그인 : 서비스 접속
4
5     %% 비로그인 상태 및 로그인 시도
6     state 비로그인 {
7         [*] --> ID_PW_미입력
8         ID_PW_미입력 --> ID_PW_입력완료 : 아이디/비
9     }
```

Sample Diagrams

Flowchart	Class	Sequence	Entity Relationship
State	Mindmap	Architecture	Block
C4	Gantt	Git	Ishikawa
Kanban	Packet	Pie	Quadrant
Radar	Requirement	Sankey	Timeline

Actions





코드 시각화 도구

생성된 코드를 Mermaid 에디터에 붙여넣으면 상태 다이어그램이 만들어집니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

마인드맵 (1)



Gemini 프롬프트 예시

LLM과 스마트팜을 기반으로 아이디어를
도출하려고 해.
mermaid 마인드맵으로 표현해줘.



코드 시각화 도구

프롬프트를 작성하여 Mermaid 마인드맵 코드를 생성할 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

마인드맵 (2)



Mermaid Live Editor

Share | Save diagram

Code | Config | Docs

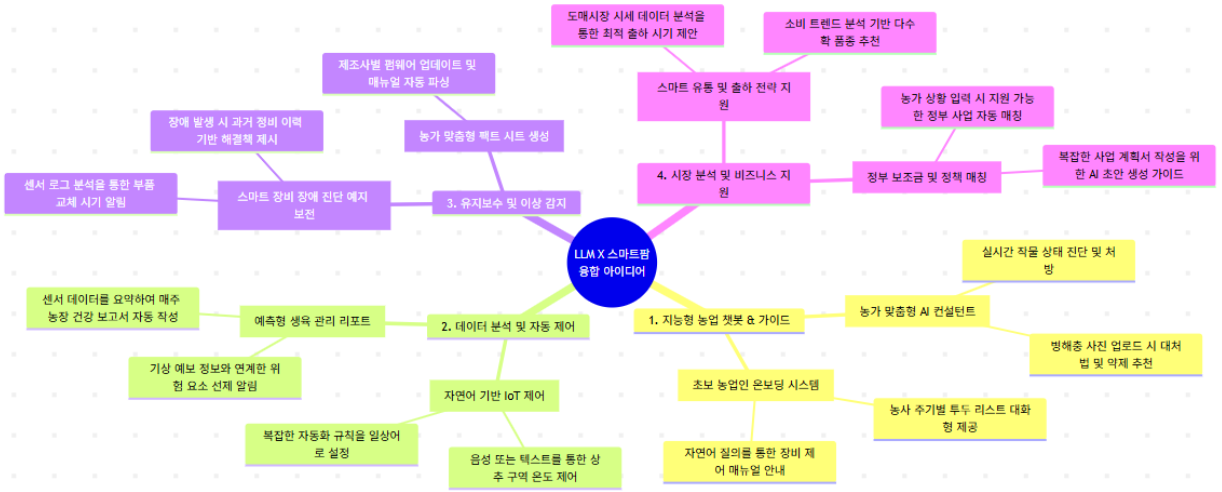
```
mindmap
  root((LLM X 스마트팜<br>융합 아이디어))
    1. 지능형 농업 챗봇 & 가이드
      [농가 맞춤형 AI 컨설턴트]
        실시간 작물 상태 진단 및 처방
        병해충 사진 업로드 시 대처법 및 약제 추천
      [초보 농업인 온보딩 시스템]
        자연어 질의를 통한 장비 제어 매뉴얼 안내
        농사 주기별 투두 리스트 대화형 제공
    2. 데이터 분석 및 자동 제어
```

Sample Diagrams

Flowchart | Class | Sequence | Entity Relationship
State | Mindmap | Architecture | Block
C4 | Gantt | Git | Ishikawa
Kanban | Packet | Pie | Quadrant
Radar | Requirement | Sankey | Timeline

Actions

Edit with AI



[제목 없음]

v11.15.0



코드 시각화 도구

생성된 코드를 Mermaid 에디터에 붙여넣으면 마인드맵이 만들어집니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

Mermaid 다이어그램 만들어보기



배달 앱에서 사용자가 음식을 주문하고 배달을 완료하기까지의 과정을 mermaid 상태 다이어그램으로 만들어줘. (상태는 주문 대기, 조리 중, 배달 중, 배달 완료로 설정)

무인 주차장에서 차량이 출차할 때 주차 요금을 정산하는 과정을 mermaid 플로우차트로 표현해줘. (무료 회차 시간 분기점 포함)

카페 키오스크에서 음식을 주문하고 스탬프를 적립하는 과정을 mermaid 시퀀스 다이어그램으로 표현해줘. (사용자, 키오스크, 포스기 서버 간의 상호작용 포함)

인스타그램 같은 SNS 서비스의 핵심 데이터베이스 구조를 mermaid ER 다이어그램으로 표현해줘. (User, Post, Comment, Like 테이블 간의 관계 포함)



코드 시각화 도구

상황을 설정하여 Mermaid 다이어그램으로 표현해봅니다.

Mermaid 다이어그램: 유형 추천



Gemini 프롬프트 예시

해당 사건을 시각화하기 위해서 어떤 mermaid 다이어그램으로 표현하면 좋을지 분석해서 다양하게 추천해줘.



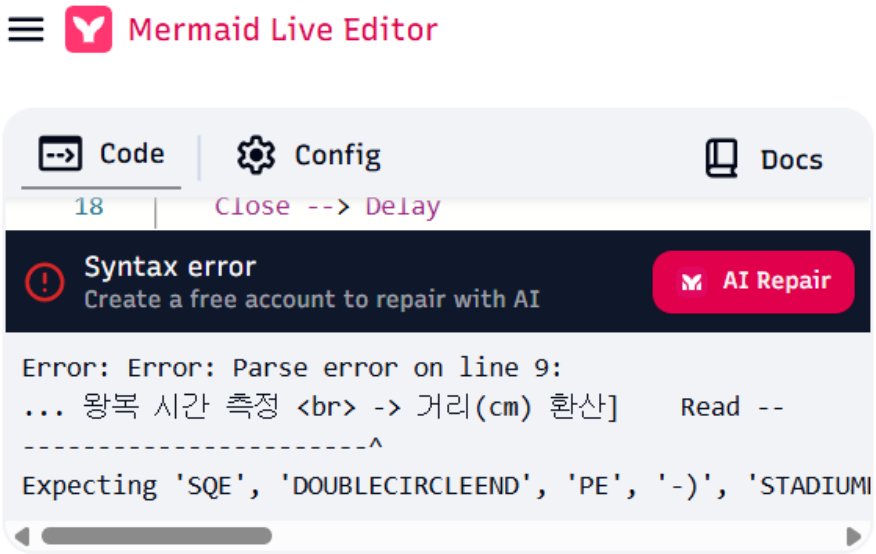
코드 시각화 도구

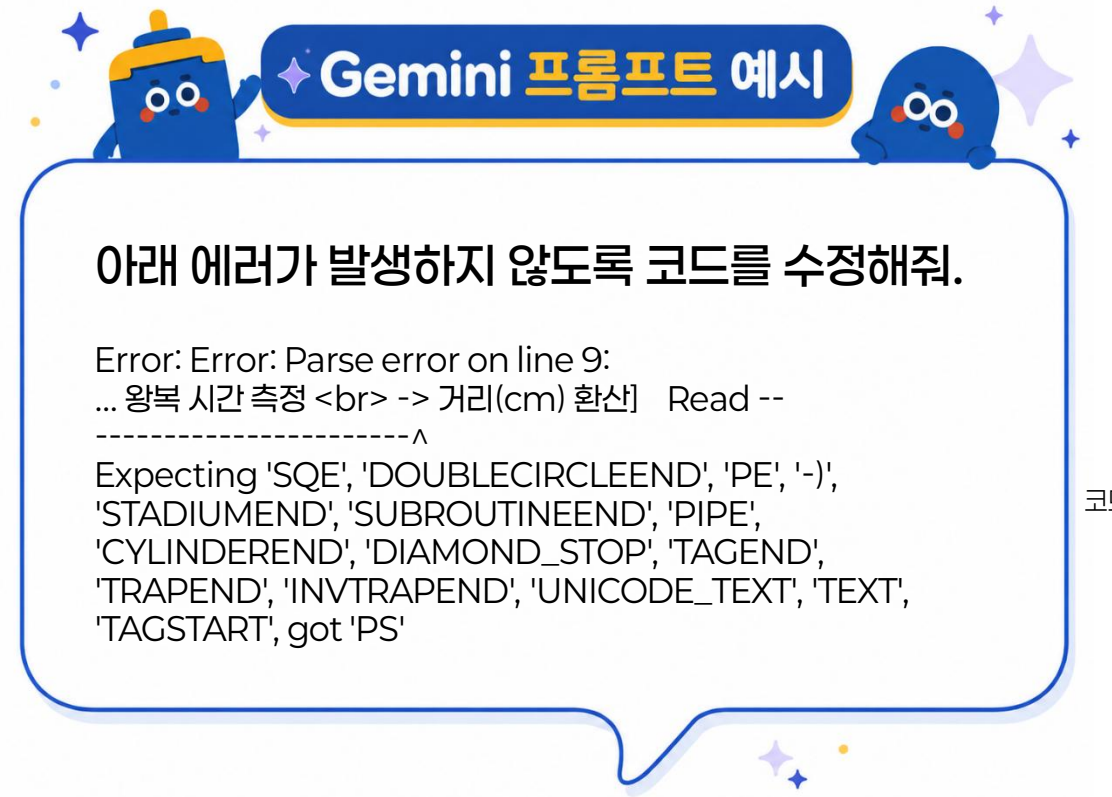
프롬프트를 작성하여 상황에 맞는 다이어그램을 추천받을 수 있습니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

Mermaid 다이어그램: 에러 해결









코드 시각화 도구

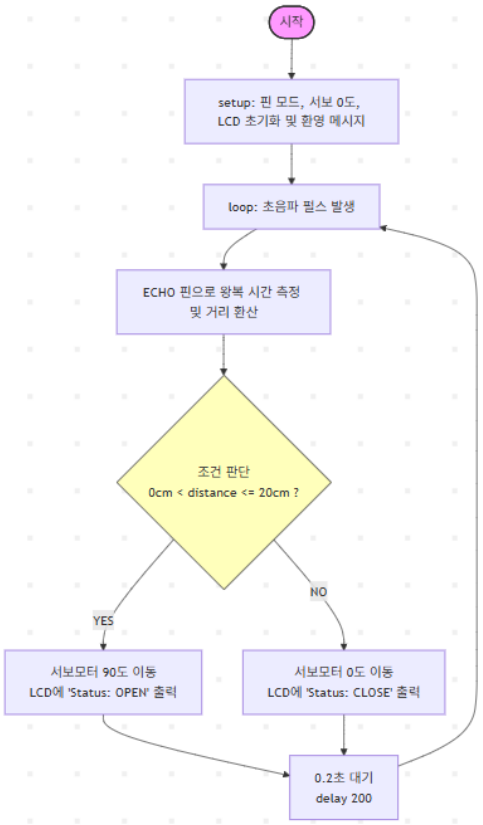
에러 발생 시 프롬프트로 문제 상황을 작성하여 새로운 코드를 요청합니다.

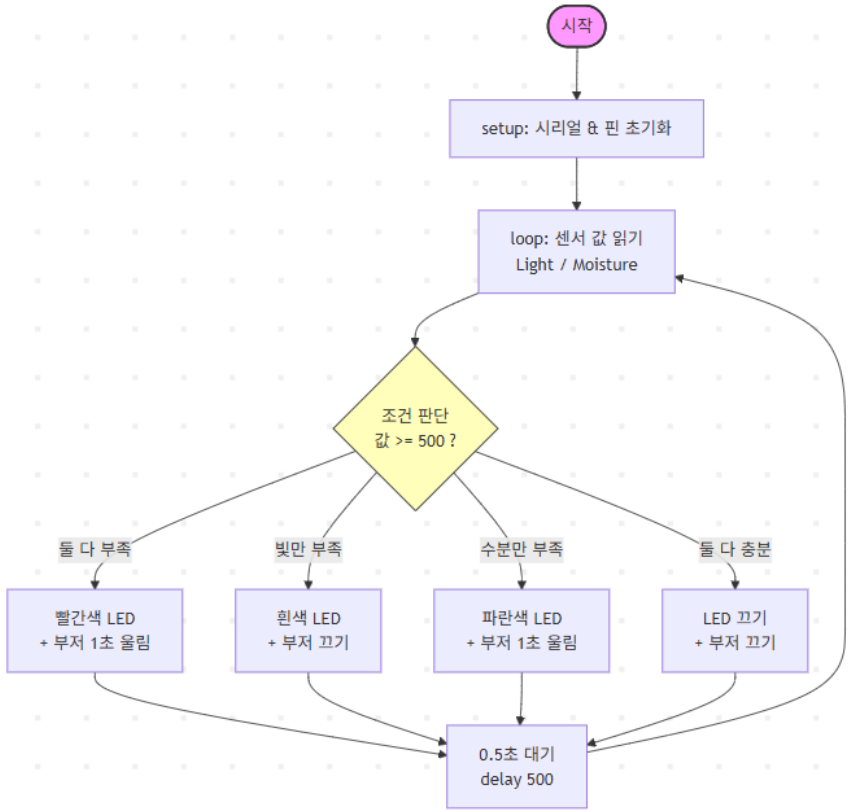

아이디어 스케치

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

코드 정리하기









아이디어 스케치

그동안 작성한 아두이노 코드들을 Mermaid 다이어그램으로 만들어 되돌아봅니다.

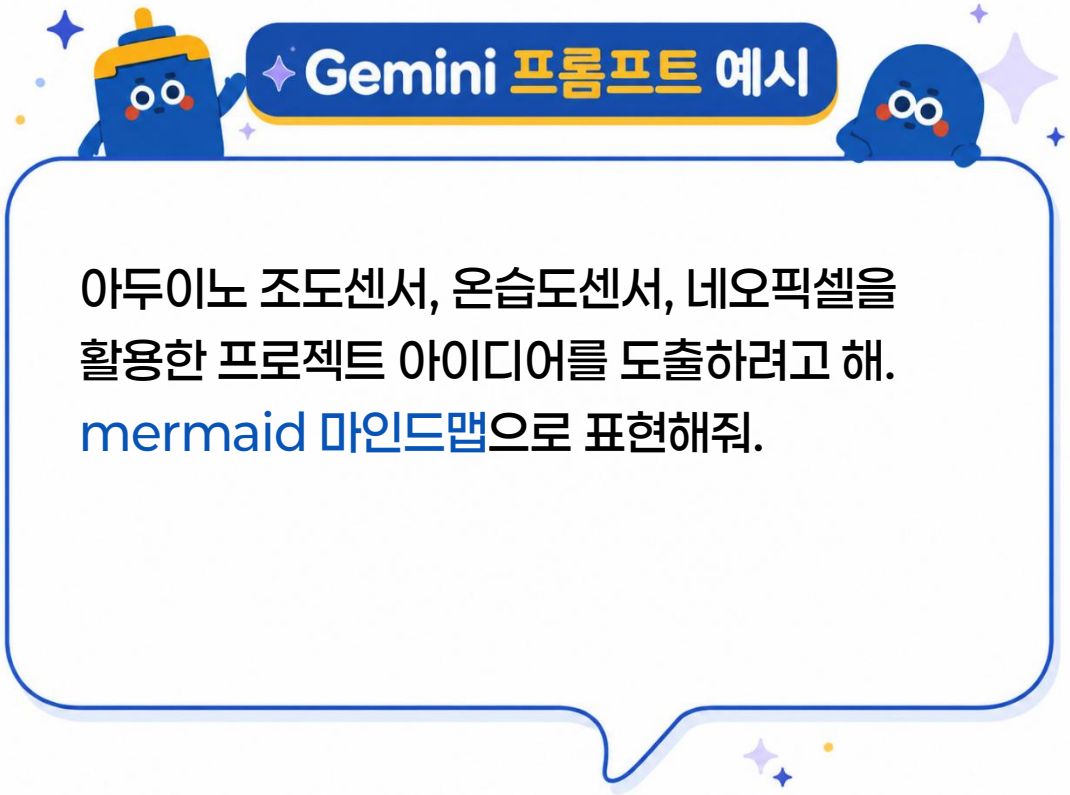
아이디어 스케치: 부품 선정



향후 진행할 프로젝트에 활용해보고 싶은 부품들을 선정합니다.

아이디어 스케치: 다이어그램 만들기 (1)





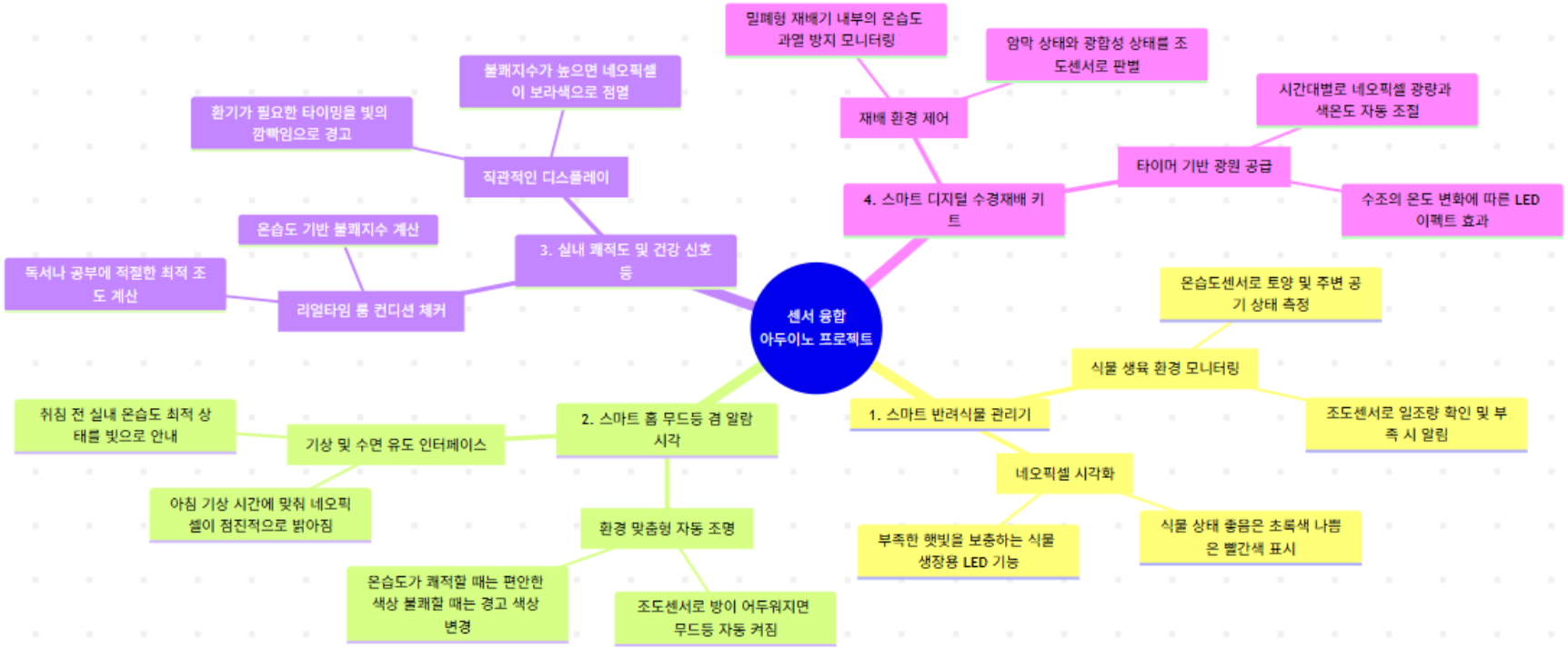


Mermaid 다이어그램을 이용해 프로젝트 아이디어를 도출해봅니다.

5차시 — 코드 시각화 & 아이디어 스케치

아이디어 스케치: 다이어그램 만들기 (2)





만들어진 다이어그램을 참고하여 어떤 프로젝트를 진행할 수 있을지 생각해봅니다.



아이디어 스케치

다음 시간에 만나요